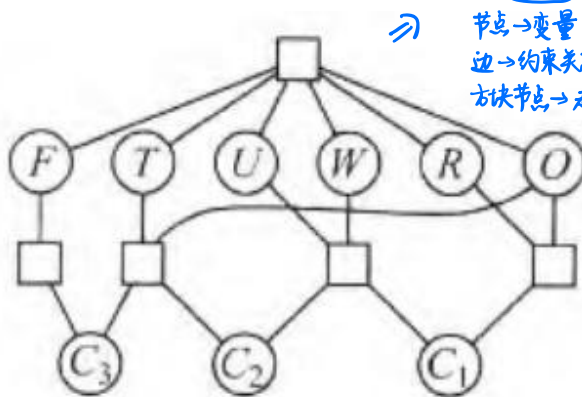


约束满足作业题

- 使用前向检验 (Forward-Checking)、MRV (最少剩余值, minimum-remaining-value), 度启发式 (degree heuristic) 的回溯算法手动求解图 1 中的密码算数问题 (C1/C2/C3 表示进位, 不同字母代表不同数字)。找出一个可行解即可。

$$\begin{array}{r} T W O \\ + T W O \\ \hline F O U R \end{array}$$

(a)



(b)



节点 → 变量
边 → 约束关系
方块节点 → 超级约束 (整列加法
的等式约束)

1. 列出约束方程

个位列: $0+0=R+10 \times C_1$

十位列: $W+W+C_1=U+10 \times C_2$

百位列: $T+T+C_2=O+10 \times C_3$

千位列: $C_3=F$

不同字母代表不同数字: $\text{alldiff}(T, W, O, F, U, R)$

变量范围: 字母 $\in \{0, 1, \dots, 9\}$ 进位 $\in \{0, 1\}$

首位不为0: $T \neq 0 \quad F \neq 0$

2. 预处理

千位列: $C_3=F+0 \Rightarrow C_3=1 \quad F=1$

由 alldiff 约束, 剔除其他1

百位列: $2T+C_2=10+0$

$0 \geq 0$ 且 $C_2 \leq 1 \Rightarrow 2T \geq 9 \Rightarrow T \geq 5$

∴ 此时各变量定义域

$F=\{1\} \quad C_3=\{1\}$

$T=\{5, 6, 7, 8\}$

$C_1, C_2=\{0, 1\}$

$W, O, U, R=\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

6. 最终答案

$T=7 \quad W=3 \quad O=4 \quad F=1 \quad U=6 \quad R=8$

$C_1=0 \quad C_2=0 \quad C_3=1$

3. 选第一个变量并赋值

MRV选变量: C_1 定义域最小

Degree选变量: 图中度数相近, 选 C_2

尝试赋值 $C_2=0$

⇒ Forward-checking

由 $2T+0=10+0 \Rightarrow$ 可能对

$(T=5 \quad O=0) \quad (T=8 \quad O=6)$
 $(T=6 \quad O=2) \quad (T=9 \quad O=8)$
 $(T=7 \quad O=4)$

4. 继续选变量

MRV选变量: C_1 定义域最小

尝试赋值 $C_1=0$

⇒ Forward-checking

由 $2O=R+0$ 且 $R \leq 9 \Rightarrow O \in \{0, 2, 4\}$

若 $O=0$ 则 $R=0$ 违反 $\text{alldiff}(O, R)$

故 $O \in \{2, 4\} \quad T \in \{6, 7\}$

十位列 $2W=U \Rightarrow W \in \{0, 2, 3, 4\}$

5. 选0进行分支尝试

分支A: 令 $O=2$

⇒ Forward-checking

由 $2T=10+2 \Rightarrow T=6$

由 $2O=R \Rightarrow R=4$

目前已分配:

$\{F=1, C_3=1, C_2=0, C_1=0, O=2, T=6, R=4\}$

更新定义域:

$W \in \{0, 3\} \quad U \in \{0, 6\}$

若 $W=0 \quad U=0$ 冲突

若 $W=3 \quad U=6$ 与 $T=6$ 冲突

∴ $O=2$ 无解, 回溯

分支B: 令 $O=4$

⇒ Forward-checking

由 $2T=10+4 \Rightarrow T=7$

由 $2O=R \Rightarrow R=8$

目前已分配:

$\{F=1, C_3=1, C_2=0, C_1=0, O=4, T=7, R=8\}$

更新定义域:

$W \in \{0, 2, 3\}$

若 $W=0 \quad U=0$ 冲突

若 $W=2 \quad U=4$ 与 $O=4$ 冲突

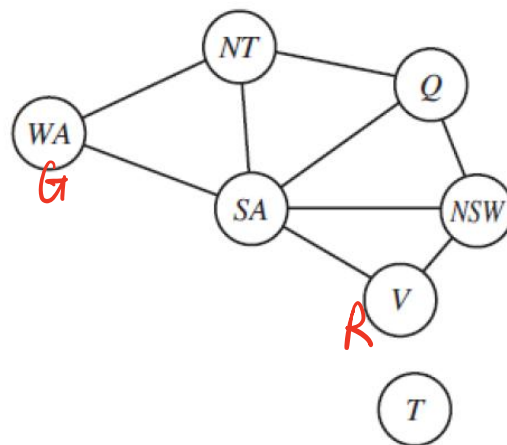
若 $W=3 \quad U=6$ 无冲突

∴ 找到可行解

2. 图二表示地图着色问题，每个区域可赋的值为绿，红，蓝，相邻区域颜色不相同，现在我们对问题进行部分赋值，将 WA 和 V 的值确定(WA=绿，V=红)，在这种情况下，请使用 AC-3 算法说明弧一致性(arc consistent)不成立。



(a)



(b)

1. 预处理

① 变量及初始定义域:

$$WA = \{G\} \quad V = \{R\}$$

$$NT, SA, Q, NSW = \{R, G, B\}$$

② 约束条件:

相邻区域颜色不相同

③ 弧一致性定义:

对于弧 $(X_i \rightarrow X_j)$, 若对 D_i 中的每一个值, 在 D_j 中都至少存在一个值满足约束条件, 则称这条弧是一致的

2. 受已确定变量 (WA, V) 影响的传播

① 检查弧 $(SA \rightarrow WA)$ $D_{SA} = \{R, B\}$ 排查直接邻居

② 检查弧 $(SA \rightarrow V)$ $D_{SA} = \{B\}$

③ 检查弧 $(NT \rightarrow WA)$ $D_{NT} = \{R, B\}$

④ 检查弧 $(NSW \rightarrow V)$ $D_{NSW} = \{G, B\}$

WA, V 为被指向

3. 受新缩小定义域 (SA) 影响的二次传播

① 检查弧 $(NT \rightarrow SA)$ $D_{NT} = \{R\}$

② 检查弧 $(NSW \rightarrow SA)$ $D_{NSW} = \{G\}$

SA 为被指向

4. 最后的崩溃点 Q

① 检查弧 $(Q \rightarrow NT)$ $D_Q = \{G, B\}$

② 检查弧 $(Q \rightarrow SA)$ $D_Q = \{G\}$

③ 检查弧 $(Q \rightarrow NSW)$ $D_Q = \emptyset$

综上, 没有符合题千约束的填色方案

弧一致性不成立

知识点回顾

第一问

1. 约束满足问题 3要素

① 变量 = 字母 (TWO FUR) 进位 (C_1, C_2)

② 值域 = 字母 (0~9) 进位 (0,1)

③ 约束 $\begin{cases} \text{算术} \\ \text{全局} \\ \text{首位} \end{cases}$

2. 变量选择启发式

① MRV 启发式

最少剩余值 (尽早触发矛盾并回溯)

② 度启发式

最多约束值 (图中连接最多的)

⇒ 先 MRV 作 breaker, 再选度最多的一个

3. 搜索与检查技术

① 回溯算法

一种 DFS

(尝试给一个变量赋值, 检查

是否冲突, 无则下一个有则撤销赋值)

② 前向检验

未雨绸缪

(给 X 赋值后, 立即检查与 X 直接

相关的未分配变量, 删去冲突值)

第二问

1. 弧-致性:

对弧 $X \rightarrow Y$, 不管 X 选什么, Y 都有可选

2. AC-3 算法:

① 队列机制: 维护一个包含所有约束弧的 Queue

② 循环处理:

Queue 中弹出弧 ($X_i \rightarrow X_j$) ⇒ 检查并修改 X_i 定义域

⇒ 触发传播: 若 X_i 定义域减小, 所有指向 X_i 的邻居节点 ($X_k \rightarrow X_i$) 都要重新

加入队列检查 (因为 X_i 值减小可能导致邻居们也变得不一致)

③ 终止条件:

成功: 队列为空

失败: 某变量定义域变为 $\emptyset$ (说明当前的局部赋值与系统的约束条件是不相容的)

3. 约束传播:

前向检验: P. 检查当前赋值变量的邻居

AC-3 算法: 会连锁反应, 持续传播, 直至没有任何定义域可以再缩小

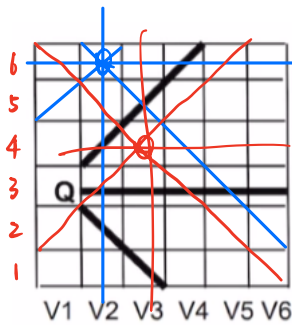
4. 地图着色问题:

① 变量与值

② 二元约束

③ 崩溃临界点

六皇后问题



V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
123456	123456	123456	123456	123456	123456
3	156	246	1245	12456	12456
3	1	46 -1	245 -1	256 -2	246 -2
3	5	2 -2	124 -1	146 -2	246 -2
3	6 ✓	24 -1	125 -1	1245 -1	145 -2
3	6	24	125	1245	145
		2	5 -2	15 -2	14 -1
		4	12 -1	15 -2	6 -2
2 3	6	2	5	1	4
4 3	6	4	无解	1	5

① 变量 $X = \{A, B, C, D, E\}$

值域 $A = \{2, 3, 4, 5\}$

$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$D = \{2, 4\}$

$E = \{2, 3, 4\}$

约束 $|B-C|=1$

$\forall i, j \in \{A, B, C, D, E\} \text{ 且 } i \neq j, \text{ 有 } X_i \neq X_j$

② $C=3$ 前向

$A = \{2, 4, 5\}$

$B = \{2, 4\}$

$D = \{2, 4\}$

$E = \{2, 4\}$

③ $C=3$ 双向相容

检查 $(A \rightarrow D)$ $B \neq D$ ✓

检查 $(A \rightarrow E)$

检查 $(D \rightarrow B)$

检查 $(D \rightarrow E)$

检查 $()$

④ 可行解

$C=2$

$A = \{3, 4, 5\}$

$B = \{1, 3\}$

$D = \{2, 4\}$

$E = \{3, 4\}$